

Universidad CENFOTEC

Escuela de Ingeniería del Software

Especificación de Requisitos de Software

CampusFest — Gestión del Festival Estudiantil

Versión 2.0 (final)

Proyecto Integrador 1 (SOFT-11) · Sección SCV0 · Periodo 2026-C2

Grupo 3 — Federico Barón Montoya · Steven Méndez Jiménez · Mariana Soto Castro

Profesora: Verónica Isabel Mora Lezcano

11 de agosto de 2026

Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambios principales
1.0	07/06/2026	Grupo 3	Versión inicial. Educción de requerimientos, RF y RNF por módulo, restricciones y matriz de trazabilidad (Bitácora 1).
1.1	28/06/2026	Grupo 3	Incorporación de los requisitos de páginas del sitio (RF-FE) y de diseño responsive (RF-RD) derivados del documento de contexto del cliente.
2.0	11/08/2026	Grupo 3	Versión final. Se ajustan RF-AUT-01 y RNF-SEG-02 al mecanismo de autenticación aprobado; se corrige la redacción de RNF-03 (correo institucional); se incorpora el módulo de Contacto (RF-CON); se actualiza el estado de implementación de cada requisito y la matriz de trazabilidad a requisito → endpoint → caso de prueba.

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

Este documento especifica los requisitos del sistema web CampusFest, desarrollado para Universidad CENFOTEC como plataforma de gestión de su festival estudiantil anual. La especificación define qué debe hacer el sistema, con qué restricciones y bajo qué criterios se considera cumplido cada requisito, de forma que sirva como referencia común para el equipo de desarrollo, el cliente y la evaluación académica.

Esta versión 2.0 es la versión final del proyecto: consolida los requisitos originales de la Bitácora 1, los requisitos de interfaz derivados del contexto del cliente, y las decisiones tomadas durante la implementación. Cada requisito incluye su estado real de implementación verificado contra el código del repositorio.

1.2 Alcance del producto

CampusFest centraliza la gestión del festival estudiantil, reemplazando el manejo mediante hojas de cálculo, formularios externos y mensajería. El sistema comprende dos ámbitos:

- **Sitio web público:** inicio, catálogo de actividades, detalle de actividad, agenda, stands, formulario de inscripción y página de contacto. Accesible sin autenticación.
- **Panel administrativo:** inicio de sesión, dashboard de indicadores, gestión de actividades, gestión de inscripciones, gestión de stands, gestión de mensajes de contacto y registro de resultados o reconocimientos.

Queda fuera del alcance: envío de correos electrónicos de confirmación (el cliente confirmó que la confirmación se muestra únicamente en pantalla), pasarelas de pago, gestión de múltiples ediciones simultáneas del festival, y aplicaciones móviles nativas.

1.3 Definiciones y acrónimos

ERS	Especificación de Requisitos de Software (este documento).
EDS	Especificación de Diseño de Software (documento complementario).
RF / RNF	Requisito funcional / Requisito no funcional.
Actividad	Evento individual del festival (charla, torneo, taller, presentación) con fecha, hora, lugar y cupo.

Stand	Espacio de exhibición asignado a un grupo, club o emprendimiento participante.
Cupo	Número máximo de personas que pueden inscribirse en una actividad.
Correo institucional	Dirección de correo del dominio @ucenfotec.ac.cr.
API REST	Interfaz de programación basada en HTTP que expone los recursos del sistema.

1.4 Documentos de referencia

- **Contexto del cliente:** documento de entrevistas y contexto entregado por el cliente (usuarios, reglas de negocio y requisitos de páginas).
- **Bitácoras 1 a 4:** registros de los sprints 1 a 4, con decisiones, avances e inconvenientes.
- **EDS v2.0:** especificación de diseño (arquitectura, base de datos, API y navegación).
- **Tablero Jira:** proyecto CampusFest-Grupo3, clave SCRUM, con 6 épicas y 25 historias de usuario.

2. Descripción general del sistema

2.1 Perspectiva del producto

CampusFest es una aplicación web full stack de tipo cliente-servidor. El cliente es un navegador que ejecuta HTML, CSS y JavaScript sin framework; el servidor es una API REST construida con Node.js y Express que persiste la información en MongoDB Atlas. El sistema es autónomo: no se integra con otros sistemas institucionales ni depende de servicios externos de pago.

2.2 Perfiles de usuario y actores

Actor	Descripción	Responsabilidades en el sistema
Visitante / Estudiante	Miembro de la comunidad estudiantil de CENFOTEC. No requiere autenticación para navegar.	Consultar información del festival, actividades, agenda y stands; inscribirse en actividades usando su correo institucional; enviar consultas al comité organizador.
Administrador	Integrante del comité organizador del festival. Accede mediante correo institucional.	Registrar, editar y cancelar actividades; consultar y cancelar inscripciones; registrar y administrar stands; gestionar mensajes de contacto; registrar resultados o reconocimientos.
Comité organizador (actor externo)	Área de Vida Estudiantil, responsable institucional del evento.	Define el calendario, los cupos y las categorías. No interactúa directamente con el sistema salvo a través del perfil administrador.

Nota: el cliente indicó expresamente que no es obligatorio implementar autenticación avanzada ni gestión granular de roles. Ver RF-AUT-01 y la sección 6.2 sobre desviaciones.

2.3 Suposiciones y dependencias

- Todos los estudiantes de CENFOTEC cuentan con una dirección de correo institucional del dominio @ucenfotec.ac.cr.
- El festival se realiza una vez al año, en fechas definidas por el comité organizador.
- El sistema se ejecuta en un entorno con conexión a Internet, dado que la base de datos reside en MongoDB Atlas (servicio en la nube).
- Los usuarios acceden desde navegadores modernos con soporte para ES6, Fetch API y media queries.
- El cupo de cada actividad es definido por el administrador al momento de crearla y no se modifica automáticamente por el sistema salvo por efecto de las inscripciones.

2.4 Restricciones generales

- La confirmación de inscripción se entrega únicamente en pantalla; no se envían correos electrónicos (restricción explícita del cliente).
- El estudiante no puede cancelar su propia inscripción; la cancelación es una operación exclusiva del administrador.
- Las inscripciones cierran automáticamente 36 horas antes del inicio de cada actividad.
- El desarrollo debe realizarse con el stack tecnológico definido en la sección 5, sin sustituciones.
- El proyecto se ejecuta en un periodo académico acotado, lo que limita el alcance a las funcionalidades priorizadas por el cliente.

3. Requisitos funcionales

Cada requisito se identifica de forma única, se redacta de manera específica y cuenta con un criterio medible que permite verificar su cumplimiento. La columna Estado refleja la verificación realizada contra el código del repositorio en la versión final del proyecto.

3.1 Módulo de Autenticación (RF-AUT)

ID	Requisito	Criterio medible	Estado
RF-AUT-01	El administrador puede iniciar sesión mediante su correo institucional.	Un correo del dominio @ucenfotec.ac.cr otorga acceso; cualquier otro dominio muestra error y no permite el ingreso.	Implementado
RF-AUT-02	El sistema restringe el acceso al panel administrativo a usuarios no autenticados.	Un usuario sin sesión activa que solicite una página del panel es redirigido al inicio de sesión.	Implementado

RF-AUT-01 fue modificado respecto a la v1.0, que exigía usuario y contraseña. Ver sección 6.2.

3.2 Módulo de Actividades (RF-ACT)

ID	Requisito	Criterio medible	Estado
RF-ACT-01	El administrador puede crear actividades con nombre, categoría, descripción, fecha, hora, lugar, cupo máximo y requisitos.	La actividad creada aparece en el catálogo con todos los datos registrados.	Implementado
RF-ACT-02	Las actividades pueden ser presenciales o virtuales; las virtuales incluyen un enlace de acceso.	Una actividad virtual muestra su enlace; una presencial muestra su lugar físico. El enlace es obligatorio solo si la actividad es virtual.	Implementado
RF-ACT-03	El administrador puede editar o cancelar actividades.	Los cambios y la cancelación se reflejan en el catálogo público y en la agenda.	Implementado
RF-ACT-04	No todas las actividades requieren inscripción previa.	Existen actividades que no solicitan registro para participar.	No implementado
RF-ACT-05	El estudiante puede consultar el catálogo de actividades públicamente.	El catálogo es accesible sin iniciar sesión.	Implementado
RF-ACT-06	El sistema cambia automáticamente el estado a “Lleno” al alcanzar el cupo máximo.	Cuando los cupos disponibles llegan a cero, el estado de la actividad pasa a “Lleno” sin intervención manual.	Implementado
RF-ACT-07	El visitante puede filtrar actividades por categoría, fecha o estado.	El filtro devuelve únicamente las actividades que cumplen el criterio seleccionado.	Implementado
RF-ACT-08	El sistema muestra el cupo disponible restante en cada actividad.	Cada actividad muestra el número de cupos restantes en su tarjeta y en su detalle.	Implementado

RF-ACT-04 no se implementó: el modelo de datos no contempla un indicador de “sin inscripción”. Ver sección 6.3 (requisitos diferidos).

3.3 Módulo de Inscripciones (RF-INS)

ID	Requisito	Criterio medible	Estado
RF-INS-01	Solo los estudiantes pueden inscribirse en actividades.	El panel administrativo no ofrece la opción de inscribirse; la inscripción se realiza únicamente desde el sitio público.	Implementado parcialmente
RF-INS-02	Un estudiante puede inscribirse en varias actividades simultáneamente.	Un mismo estudiante mantiene inscripciones activas en actividades distintas.	Implementado
RF-INS-03	El sistema cierra las inscripciones 36 horas antes del inicio de la actividad.	Dentro de las 36 horas previas al inicio, y también si la actividad ya se realizó, la inscripción es rechazada.	Implementado
RF-INS-04	El sistema impide inscripciones cuando el cupo está lleno.	Con cupos disponibles en cero no se registra ninguna inscripción nueva.	Implementado
RF-INS-05	El sistema impide que un estudiante se inscriba dos veces en la misma actividad y lo notifica.	Un segundo intento con la misma identificación y actividad muestra un aviso y no crea un registro duplicado.	Implementado
RF-INS-06	El estudiante recibe una notificación en pantalla al completar su inscripción.	Al registrarse correctamente aparece una notificación visible de confirmación.	Implementado
RF-INS-07	Los estudiantes no pueden cancelar su propia inscripción.	El sitio público no ofrece ninguna opción de cancelación al estudiante.	Implementado
RF-INS-08	Los administradores no pueden inscribirse en actividades.	El administrador no figura como participante posible.	No implementado
RF-INS-09	El administrador puede consultar la lista de participantes inscritos.	El panel muestra las inscripciones con el nombre de la actividad asociada.	Implementado
RF-INS-10	El administrador puede cancelar la inscripción de un estudiante de forma manual.	La inscripción cancelada deja de figurar en la lista y su cupo se libera en la actividad.	Implementado
RF-INS-11	El sistema registra la fecha y hora de cada inscripción.	Cada inscripción almacena su marca temporal de forma automática.	Implementado

RF-INS-01 y RF-INS-08 no son verificables técnicamente en la versión actual, porque administradores y estudiantes comparten el mismo dominio de correo y no existe gestión de roles. Ver sección 6.2.

3.4 Módulo de Stands (RF-STA)

ID	Requisito	Criterio medible	Estado
RF-STA-01	El administrador puede registrar stands con nombre, categoría, responsable, ubicación y descripción.	El stand creado aparece en la página pública con los cinco datos.	Implementado
RF-STA-02	Los estudiantes pueden consultar los stands públicamente.	La página de stands es accesible sin iniciar sesión.	Implementado

ID	Requisito	Criterio medible	Estado
RF-STA-03	El administrador puede editar o eliminar un stand registrado.	Las modificaciones y eliminaciones se reflejan en el sitio público.	Implementado
RF-STA-04	El visitante puede filtrar los stands por categoría.	El filtro devuelve solo los stands de la categoría elegida.	Implementado
RF-STA-05	Cada stand puede tener asociadas una o más actividades relacionadas.	Un stand muestra sus actividades vinculadas, tanto en el panel como en la tarjeta pública.	Implementado

3.5 Módulo de Agenda (RF-AGE)

ID	Requisito	Criterio medible	Estado
RF-AGE-01	El sistema muestra las actividades organizadas por fecha y hora.	Las actividades aparecen ordenadas cronológicamente.	Implementado
RF-AGE-02	Cada entrada muestra nombre, hora, lugar, categoría y estado de la actividad.	Se visualizan los cinco datos por entrada.	Implementado
RF-AGE-03	El visitante puede filtrar la agenda por fecha o categoría.	El filtro devuelve solo las entradas que cumplen el criterio.	Implementado
RF-AGE-04	El sistema actualiza el estado de las actividades en la agenda.	El estado (Disponible / Lleno / Cancelado) refleja la situación real de la actividad.	Implementado
RF-AGE-05	La agenda es accesible sin necesidad de iniciar sesión.	Un visitante sin sesión puede ver la agenda completa.	Implementado

3.6 Módulo de Contacto (RF-CON)

Módulo incorporado en la versión 2.0. Formaliza como requisitos la funcionalidad de contacto solicitada por el cliente (originalmente cubierta solo por RF-FE-07) y su gestión desde el panel administrativo.

ID	Requisito	Criterio medible	Estado
RF-CON-01	El visitante puede enviar una consulta al comité organizador indicando nombre, correo, asunto y mensaje.	La consulta enviada queda registrada y el visitante recibe confirmación en pantalla.	Implementado
RF-CON-02	El asunto de la consulta se selecciona de una lista predefinida de categorías.	El formulario solo acepta los asuntos definidos por el sistema.	Implementado
RF-CON-03	El administrador puede consultar los mensajes de contacto recibidos.	El panel muestra la lista de consultas con sus datos y fecha.	Implementado
RF-CON-04	El administrador puede eliminar un mensaje de contacto atendido.	El mensaje eliminado deja de figurar en la lista.	Implementado
RF-CON-05	El sistema registra la fecha de cada consulta recibida.	Cada mensaje almacena su fecha de envío.	Implementado

3.7 Módulo de Panel administrativo (RF-ADM)

ID	Requisito	Criterio medible	Estado
RF-ADM-01	El administrador accede a un panel protegido tras iniciar sesión.	El panel es accesible solo con sesión activa.	Implementado
RF-ADM-02	El panel permite la gestión completa (crear, consultar, editar y eliminar) de actividades.	Las cuatro operaciones están disponibles y se reflejan en el sitio público.	Implementado
RF-ADM-03	El panel permite consultar y cancelar inscripciones.	Las inscripciones se listan y pueden eliminarse, liberando el cupo.	Implementado
RF-ADM-04	El panel permite la gestión completa de stands.	Las cuatro operaciones están disponibles y se reflejan en el sitio público.	Implementado
RF-ADM-05	El administrador puede registrar y actualizar los resultados o reconocimientos de las actividades.	Los resultados registrados se conservan y pueden consultarse posteriormente.	Implementado sin persistencia
RF-ADM-06	El panel muestra un dashboard con los indicadores del festival.	Los contadores de actividades, inscripciones y stands corresponden a los datos reales.	Implementado

RF-ADM-05 cuenta con la pantalla de gestión, pero los resultados se mantienen en memoria durante la sesión: no existe colección ni endpoint de persistencia. Ver sección 6.3.

3.8 Módulo de Sitio web público (RF-FE)

ID	Requisito	Criterio medible	Estado
RF-FE-01	Página de inicio con nombre del festival, descripción, fecha general, lugar principal, acceso a actividades, acceso a inscripción y tres actividades destacadas.	La portada presenta los siete elementos.	Implementado
RF-FE-02	Catálogo público de actividades en formato de tarjetas con filtros.	El catálogo lista las actividades y los filtros operan sobre el listado.	Implementado
RF-FE-03	Página de detalle de actividad con descripción completa, requisitos y acceso a inscripción.	El detalle muestra la información ampliada de la actividad seleccionada.	Implementado
RF-FE-04	Formulario de inscripción con validaciones en el cliente.	El formulario rechaza envíos incompletos o con datos inválidos antes de llamar al servidor.	Implementado
RF-FE-05	Página de agenda del festival.	La agenda muestra las actividades ordenadas cronológicamente.	Implementado
RF-FE-06	Página de stands o grupos participantes.	La página lista los stands con sus datos y permite filtrarlos.	Implementado
RF-FE-07	Página de contacto con información del comité organizador, medios de contacto, formulario de consulta y preguntas frecuentes.	La página presenta los cuatro bloques de información.	Implementado parcialmente

RF-FE-07: la página incluye medios de contacto y formulario, pero no presenta la información del comité organizador ni las preguntas frecuentes. Ver sección 6.3.

3.9 Módulo de Diseño responsive (RF-RD)

ID	Requisito	Criterio medible	Estado
RF-RD-01	El sitio se adapta correctamente a pantallas de escritorio.	El layout se presenta correctamente a 1280 px de ancho o más.	Implementado
RF-RD-02	El sitio se adapta correctamente a dispositivos móviles.	El layout se presenta correctamente a 375 px de ancho, con menú colapsable y sin desplazamiento horizontal.	Implementado
RF-RD-03	El sitio implementa modo oscuro mediante media queries propias.	El sitio responde a prefers-color-scheme con contraste legible.	Implementado

4. Requisitos no funcionales

4.1 Usabilidad

ID	Requisito	Criterio medible	Estado
RNF-USA-01	La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar para estudiantes sin conocimientos técnicos.	Un usuario nuevo completa una inscripción sin ayuda externa.	Cumplido
RNF-USA-02	El sitio debe ser adaptable a dispositivos móviles y de escritorio.	El layout se adapta correctamente a 1280 px o más y a 375 px.	Cumplido
RNF-USA-03	El sistema debe implementar modo oscuro mediante media queries propias.	El sitio responde a prefers-color-scheme con contraste legible.	Cumplido

4.2 Rendimiento

ID	Requisito	Criterio medible	Estado
RNF-REN-01	Las páginas deben cargar en menos de 3 segundos en condiciones normales de red.	El tiempo de carga medido es inferior a 3 s.	Cumplido
RNF-REN-02	El sistema debe soportar múltiples usuarios navegando simultáneamente sin degradarse.	El sistema mantiene su funcionamiento con varios usuarios concurrentes.	Cumplido
RNF-REN-03	Las consultas a la base de datos deben responder en un tiempo razonable.	Las consultas no afectan perceptiblemente la experiencia del usuario.	Cumplido

4.3 Seguridad

ID	Requisito	Criterio medible	Estado
RNF-SEG-01	El panel administrativo debe estar protegido y accesible solo mediante autenticación.	Sin sesión válida no se accede al panel.	Cumplido parcialmente
RNF-SEG-02	El acceso administrativo debe validarse contra el registro de administradores autorizados.	Solo los correos registrados como administradores obtienen acceso al panel.	No cumplido
RNF-SEG-03	El sistema debe validar y sanitizar todos los datos ingresados en formularios.	Los formularios rechazan o limpian entradas inválidas; la validación se aplica en cliente y servidor.	Cumplido
RNF-SEG-04	Las credenciales y cadenas de conexión no deben almacenarse en el repositorio.	Las variables sensibles residen en un archivo de entorno excluido del control de versiones.	Cumplido

RNF-SEG-02 fue reformulado en la v2.0: la versión original exigía almacenar contraseñas encriptadas, pero el mecanismo aprobado no utiliza contraseñas. El requisito reformulado permanece sin cumplir, porque el inicio de sesión valida el dominio del correo pero no consulta la colección de administradores. Se documenta como riesgo abierto en la sección 6.4.

4.4 Mantenimiento

ID	Requisito	Criterio medible	Estado
RNF-MAN-01	El código debe estar organizado en módulos separados por responsabilidades.	La estructura del proyecto separa modelos, rutas y capa de presentación.	Cumplido
RNF-MAN-02	El proyecto debe contar con comentarios que faciliten su comprensión y mantenimiento.	El código incluye comentarios en las secciones relevantes.	Cumplido
RNF-MAN-03	El sistema debe desarrollarse con las tecnologías definidas en la sección 5.	El stack implementado corresponde al definido.	Cumplido
RNF-MAN-04	El repositorio debe incluir documentación de instalación y ejecución.	El repositorio contiene un archivo README.md con instrucciones reproducibles.	Cumplido

4.5 Disponibilidad

ID	Requisito	Criterio medible	Estado
RNF-DIS-01	El sistema debe estar disponible durante todo el periodo del festival.	El sitio permanece operativo durante el evento.	Cumplido
RNF-DIS-02	Ante un error inesperado, el sistema debe mostrar mensajes amigables.	Los errores se presentan con mensajes comprensibles, sin exponer detalles técnicos internos.	Cumplido

4.6 Reglas de negocio transversales

ID	Regla	Criterio medible	Estado
RNF-01	El sistema debe implementarse como aplicación web full stack con el stack definido.	El proyecto se ejecuta sobre Node.js, Express y MongoDB Atlas.	Cumplido
RNF-02	El frontend debe consumir la información desde la API REST del backend.	Las páginas obtienen y envían datos mediante peticiones HTTP a la API.	Cumplido
RNF-03	La inscripción en actividades requiere obligatoriamente el correo institucional del estudiante.	Una inscripción con un correo ajeno al dominio @ucenfotec.ac.cr es rechazada; una con correo institucional es aceptada.	Cumplido

La redacción de RNF-03 se precisó en la v2.0. En la implementación inicial la validación operaba de forma invertida (rechazaba el correo institucional), defecto detectado y corregido durante el Sprint 4.

5. Restricciones de diseño e implementación

5.1 Tecnologías obligatorias

Capa	Tecnología	Versión / Detalle
Frontend	HTML5, CSS3 y JavaScript (ES6+)	Sin framework. Estilos propios en una hoja única; Fetch API para el consumo de servicios.
Backend	Node.js con Express	Express 5.x. Arquitectura de API REST.
Modelado de datos	Mongoose	9.x. Definición de esquemas, validaciones y referencias entre colecciones.
Base de datos	MongoDB Atlas	Servicio en la nube. Base de datos campusfest.
Middleware	cors, body-parser, dotenv	Manejo de peticiones cruzadas, análisis del cuerpo de las peticiones y variables de entorno.
Control de versiones	Git y GitHub	Repositorio del equipo con estrategia de ramas por funcionalidad.
Entorno de desarrollo	Visual Studio Code	Con extensiones de soporte para JavaScript y Git.
Gestión del proyecto	Jira	Proyecto tipo Scrum, clave SCRUM.

Observación: la v1.0 mencionaba Bootstrap como parte del frontend. La implementación final utiliza CSS propio con variables y media queries, decisión tomada para cumplir RF-RD-03 (modo oscuro con media queries propias) sin dependencias externas.

5.2 Convenciones de nomenclatura y formato de código

- **Identificadores:** camelCase para variables, funciones y campos de los esquemas; el nombre del campo incorpora la entidad a la que pertenece (por ejemplo nombreActividad, categoriaStand).
- **Modelos:** nombre en minúscula y singular (actividad, stand, inscripcion, administrador).
- **Archivos de backend:** nombre en minúscula con sufijo que indica su rol: entidad.model.js, entidad.route.js.
- **Archivos de frontend:** nombre en minúscula separado por guiones, coincidente con la vista que atiende (admin-actividades.html, detalle-actividad.html).
- **Formato:** indentación de 4 espacios en el backend y 2 en las plantillas HTML; llaves en la misma línea de la declaración; punto y coma al final de cada sentencia.
- **Comentarios:** en español, orientados a explicar la intención y las reglas de negocio, no la sintaxis. Cada validación relevante indica el requisito que atiende.
- **Endpoints:** rutas de la API en minúscula y singular (/actividad, /stand, /inscripcion, /agenda, /contacto, /administrador).

5.3 Estrategia de ramas

Rama	Propósito
main	Rama principal. Contiene la versión integrada y estable del proyecto. Es la rama entregable.
feature/<nombre-funcionalidad>	Rama de trabajo por módulo o funcionalidad. Se crea a partir de main y se integra mediante pull request.

Ramas utilizadas durante el proyecto: feature/autenticacion-actividades (módulos de autenticación y actividades) y feature/stands-agenda (módulos de stands, agenda e inscripciones). La integración se realizó mediante pull requests hacia main.

5.4 Tipos de commit

Tipo	Uso	Ejemplo
feat	Incorporación de una nueva funcionalidad.	feat: modulos de stands y agenda con sus endpoints
fix	Corrección de un defecto.	fix: correccion de la validacion de correo institucional
docs	Cambios exclusivamente en documentación.	docs: actualizacion de la ERS a v2.0
style	Cambios de formato que no alteran el comportamiento.	style: ajuste de indentacion en rutas
refactor	Reorganización de código sin cambiar su comportamiento.	refactor: extraccion de la validacion de cupos
test	Adición o modificación de pruebas.	test: casos de borde de inscripcion
chore	Tareas de mantenimiento y configuración.	chore: incorporacion de .gitignore

Formato del mensaje: tipo, dos puntos, y una descripción en modo imperativo, en minúscula y sin punto final.

5.5 Normativas y estándares aplicables

- Los requisitos se redactan de forma específica y medible, con identificador único y trazabilidad hacia su implementación y su prueba.
- La API sigue el estilo REST: recursos en la ruta, operación expresada por el método HTTP y códigos de estado semánticos (200, 201, 400, 404, 500).
- Las contraseñas, cadenas de conexión y demás datos sensibles se gestionan mediante variables de entorno y se excluyen del control de versiones.
- La interfaz respeta un contraste legible en modo claro y oscuro, y utiliza etiquetas asociadas a cada campo de formulario.

6. Estado final, desviaciones y trabajo pendiente

6.1 Resumen de cumplimiento

Módulo	Requisitos	Implementados	Parciales o pendientes
Autenticación (RF-AUT)	2	2	—
Actividades (RF-ACT)	8	7	RF-ACT-04
Inscripciones (RF-INS)	11	9	RF-INS-01 (parcial), RF-INS-08
Standards (RF-STA)	5	5	—
Agenda (RF-AGE)	5	5	—
Contacto (RF-CON)	5	5	—
Panel administrativo (RF-ADM)	6	5	RF-ADM-05 (sin persistencia)
Sitio público (RF-FE)	7	6	RF-FE-07 (parcial)
Diseño responsive (RF-RD)	3	3	—
Total requisitos funcionales	52	47	5

6.2 Desviaciones respecto a la versión 1.0

Requisito	Versión 1.0	Versión 2.0 y justificación
RF-AUT-01	Inicio de sesión con usuario y contraseña.	Inicio de sesión mediante correo institucional, sin contraseña. El cliente indicó que no era obligatorio implementar autenticación avanzada y la modificación fue aprobada durante el Sprint 3. Simplifica el alcance sin afectar el objetivo de restringir el panel.
RNF-SEG-02	Las contraseñas deben almacenarse encriptadas.	El acceso debe validarse contra el registro de administradores autorizados. El requisito original quedó sin sentido al eliminar las contraseñas; se reformuló para conservar el objetivo de seguridad subyacente.
RNF-03	Uso de correo institucional.	Se precisó la redacción para explicitar que el correo institucional es obligatorio y que su ausencia debe producir el rechazo de la inscripción. La ambigüedad de la redacción original contribuyó a que la validación se implementara de forma invertida.
Frontend	HTML, CSS, JavaScript y Bootstrap.	HTML, CSS y JavaScript con estilos propios. Se prescindió de Bootstrap para implementar el modo oscuro con media queries propias, según exige RF-RD-03.
Módulo de Contacto	Cubierto únicamente por RF-FE-07 como página del sitio.	Se incorporó como módulo funcional con cinco requisitos (RF-CON-01 a RF-CON-05), al desarrollarse con persistencia y gestión administrativa propias.

6.3 Requisitos diferidos

Requisito	Situación	Recomendación
RF-ACT-04 · Actividades sin inscripción previa	El modelo de actividad no contempla un indicador que distinga las actividades que no requieren registro.	Incorporar un campo booleano <code>requiereInscripcion</code> al esquema de actividad y condicionar la presentación del acceso a

Requisito	Situación	Recomendación
		inscripción en el detalle.
RF-ADM-05 · Resultados y reconocimientos	La pantalla de gestión existe y opera, pero los registros se mantienen en memoria durante la sesión y se pierden al recargar.	Crear la colección resultado con su esquema y su conjunto de endpoints, y conectar la pantalla existente al servicio.
RF-FE-07 · Página de contacto	La página presenta los medios de contacto y el formulario de consulta, pero no la información del comité organizador ni las preguntas frecuentes.	Añadir ambos bloques a la página, reutilizando los componentes de tarjeta y acordeón ya definidos en la hoja de estilos.
RF-INS-01 y RF-INS-08 · Separación de perfiles	Administradores y estudiantes comparten el mismo dominio de correo y el sistema no gestiona roles, por lo que la restricción no es verificable.	Introducir la distinción de perfiles a partir de la colección de administradores, validando el correo del inscrito contra dicho registro.

6.4 Riesgos abiertos

Se documentan a continuación los riesgos identificados que permanecen sin mitigar al cierre del proyecto, con el fin de que sean considerados en una eventual continuación del desarrollo.

Riesgo	Impacto	Mitigación recomendada
El inicio de sesión administrativo valida el dominio del correo, pero no consulta la colección de administradores registrados. Cualquier persona con un correo institucional puede acceder al panel y modificar la información del festival.	Alto	Validar el correo recibido contra la colección administrador antes de otorgar acceso, y poblar dicha colección con los correos del comité organizador.
La sesión administrativa se sostiene únicamente en el almacenamiento del navegador, sin token ni verificación en el servidor. Los endpoints de escritura no exigen autenticación.	Alto	Incorporar un mecanismo de token en el servidor y un middleware de autorización sobre los endpoints de escritura.
La lista de asuntos del formulario de contacto contiene un valor con un espacio inicial, lo que puede provocar el rechazo de consultas legítimas.	Bajo	Normalizar los valores de la lista de asuntos y validar la coincidencia exacta entre el formulario y el esquema.

7. Matriz de trazabilidad

La matriz relaciona cada requisito con su épica, su historia en Jira, el endpoint o componente que lo implementa y el caso de prueba que lo verifica. Se presenta completa en el documento Matriz de Trazabilidad v3.0, que forma parte de los entregables del Sprint 4 y se incluye en el repositorio.

A continuación se resume la correspondencia entre módulos, épicas y elementos de implementación:

Módulo	Épica en Jira	Endpoint / componente principal	Casos de prueba
Autenticación	Panel de administración	POST /administrador/login · proteger-ruta.js	TC-01 a TC-05
Actividades	Gestión de actividades	/actividad (POST, GET, GET/:id, PUT, DELETE)	TC-06 a TC-15
Inscripciones	Gestión de inscripciones	/inscripcion (POST, GET, DELETE)	TC-16 a TC-27
Stands	Gestión de stands	/stand (POST, GET, GET/:id, PUT, DELETE)	TC-28 a TC-33
Agenda	Sitio web público	GET /agenda	TC-34 a TC-36
Contacto	Sitio web público	/contacto (POST, GET, DELETE)	TC-37 a TC-40
Sitio público y responsive	Sitio web público · Diseño responsive	index.html, actividades.html, agenda.html, stands.html, contacto.html	TC-41 a TC-47

8. Aprobación

Este documento constituye la versión final de la Especificación de Requisitos de Software del proyecto CampusFest y refleja el estado del sistema al cierre del Sprint 4.

Rol	Nombre	Fecha
Equipo de desarrollo	Grupo 3 — Federico Barón Montoya, Steven Méndez Jiménez, Mariana Soto Castro	11 de agosto de 2026
Revisión académica	Verónica Isabel Mora Lezcano	
Cliente	Comité organizador CampusFest — Universidad CENFOTEC	